



StudyMate 项目

AI 项目 — 项目介绍

版本: 1.0.3

日期: 2026年7月

技术栈: Vue 3 + UniApp + FastAPI + PostgreSQL



空白

1.1 空白

1.2 空白

1.3 空白

1.4 空白

空白

2.1 空白

2.2 空白

2.3 空白

2.4 空白

2.5 空白

2.6 空白

2.7 空白

2.8 空白

2.9 空白

2.10 AI 空白

2.11 空白

2.12 空白

空白

3.1 空白

3.2 空白

3.3 □□□□

3.4 □□□□□

3.5 API □□□□

3.6 □□□□

□□□□

4.1 □□□□□□

4.2 □□□□

4.3 □□□□

簡章

1.1 簡章

StudyMate 簡章 簡章/簡章 **AI** 簡章 GLM AI 簡章

簡章 slogan 簡章

簡章

- **AI** 簡章 GLM-4.5-Air 簡章
- **AI** 簡章 GLM-4.1V-Thinking-FlashX 簡章
- 簡章 簡章/簡章
- 簡章 + 簡章 + 簡章
- 簡章 簡章/簡章
- 簡章 簡章

1.2 簡章

簡章	簡章	簡章
簡章	簡章	簡章
簡章	簡章 + 簡章	簡章
簡章	簡章	簡章
簡章	簡章	簡章

1.3 簡章

1. 簡章
2. **AI** 簡章 AI 簡章
3. 簡章 H5 簡章 + 簡章 + App 簡章
4. 簡章
5. 簡章

1.4 项目结构

Vue 3.4

UniApp 3.0

Pinia

FastAPI

PostgreSQL 16

SQLAlchemy 2.0

GLM

Vite 5

项目	项目结构	项目
项目	Vue 3 + UniApp 3.0 + Composition API	项目 H5/小程序/App
项目	Pinia	Vue 项目
项目	SCSS + CSS 项目	项目
项目	FastAPI + SQLAlchemy 2.0	Python Serverless 项目
项目	PostgreSQL 16/Supabase	项目 500MB
AI 项目	GLM-4.5-Air / GLM-4.1V	项目 + 项目
项目	项目 COS项目	项目 + CDN
项目	Cloudflare Pages + Vercel	项目

2.1 問題

1111

1. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$
2. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$
3. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$
4. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$
5. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$
6. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$

1111

□□	□□	□□
□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□
□□□□□□	□□□□	□□□□□□□ - □□
□□□□□□	□□□□	□□□ / 100 + 1
□□□□□	□□□□ □□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□ □□□□	□□□□□□□□□tab□
□□□□	□□□□ □□□□	□□□□□□
□□□□	□□□□ □□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□ ○	□□□□/□□□□□
□□□□	□□□□□□□ ✎ □□	□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□ □	□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □

- [illegible]

- □□□□□□□□"3□ □□□"□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□ / □□ / □□□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□6:00-23:00□
- □□□□□□□□□□/□□□□□/□□□□□□/□□□□□□□□
- □□□□□□□ / □□ / □□□□ / □□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.2 環境問題

1111

- [illegible]

□ □ □ □ □ □ □

[] HSL [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

-  94% 
-  32% 
-  38% 

1111

□□	□□	□□
□□□□	□□□ + □□□□	□□□□□□□□ AI□□ / □□□□□□

日期	星期	時間
星期	日 ○	星期
星期	星期 ✓	星期
星期	日	星期
星期	星期/星期/星期	星期
星期	星期	星期+星期
星期	日/星期	星期 / 星期
星期	星期	星期
星期/日	日 < > 日	星期/日
星期	星期	日/星期/日
星期	星期	星期
星期	星期	星期

日期

星期

- 星期
- 星期
- 星期
- 星期

2.3 日期

日期

1. 星期
2. 星期=星期=星期
3. 星期MM:SS 星期
4. 星期 / 星期 / 星期 ☕ / 星期
5. 星期 / 星期 / 星期
6. 星期5-120星期1-30星期

7. 基礎知識
8. 基礎知識
9. 基礎知識

基礎知識

基礎知識

- **Web Audio API** 基礎知識 C5→E5→G5
- H5 中 navigator.vibrate()
- 基礎知識
- 基礎知識 FocusRecord 基礎知識
- 基礎知識

2.4 基礎知識

基礎知識

1. 基礎知識 / 基礎 / 基礎
2. 基礎知識 → 基礎 → 基礎
3. 基礎知識 ≥ 2 基礎知識 / 基礎知識
4. 基礎知識

基礎知識

基礎知識	基礎知識	基礎知識
基礎知識	基礎知識 + 基礎知識	基礎知識
基礎知識	基礎知識	基礎知識
基礎知識	基礎知識	基礎知識
基礎知識	基礎知識	基礎知識
基礎知識	基礎知識	基礎知識 AND/OR 基礎知識
基礎知識	基礎知識	基礎知識()/基礎知識()/基礎知識()
基礎知識	基礎知識	基礎知識
基礎知識	基礎知識	基礎知識

AI 表格	表格	GLM-4.5-Air 表格
-------	----	----------------

表格

- 表格+ 表格
- 表格 + 表格
- 表格/表格 + 表格/表格9/表格
- 表格

2.5 表格

表格

1. 表格 / 表格 / 表格
2. 表格 → 表格 → 表格
3. 表格

表格

表格	表格	表格
表格	表格 + 表格	表格
表格	表格	表格
表格	表格	表格
表格	表格	表格
表格	表格	表格
表格	表格	表格
表格	表格	表格 AND/OR
表格	表格	1<()/2<()/3+(<())
表格	表格	表格

表格

- 表格

- 問題集
- 問題集 / 問題 / 問題集
- 問題集 / 問題 / 問題

2.6 問題集

問題集

1. 問題集 → 問題 **3 / 10**
2. 問題集 + Q問題 + 問題
3. 問題集 → 問題 A問題 + 問題
4. 問題集
 - 😞 問題 → 問題
 - 問題 → 3問題
 - 😊 問題 → 7問題
5. 問題集 問題 "問題集"

問題集

1. 問題集 Q問題 + 問題
2. 問題集
3. 問題
 - 問題 → 問題
 - 問題 → 問題3問題
4. 問題集 問題 "問題集" + 問題/問題

2.7 問題集

問題集

問題集

- 問題集
- 問題集 → 問題集 問題
- 問題集 → 問題集 問題
- 問題集 → 問題 → 問題 → 問題 → 問題
- 問題集 問題 問題 問題

- [illegible]

□□□□

□□	□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□

2.8 練習問題

□□□□

- [illegible]

focus_records

2.9 練習問題

□ □ □ □ □

- 
- 
- 
- 

- AI 模型支持 GLM-4.1V 模型

模型/模型

- 模型支持
- 模型支持
- 模型支持 + 模型支持/模型
- 模型

模型

- 模型支持 / 模型 / 模型
- 模型支持
- 模型支持
- 模型支持

2.10 AI 模型

AI 模型

模型	模型	模型
模型Agent	glm-4.5-air	模型
模型 / 模型 / GUI 模型	glm-4.1v-thinking-flashx	模型

AI 模型

模型	模型	模型
POST /api/plans/ai/generate	模型	GLM-4.5-Air
POST /api/tasks/ai/generate	模型	GLM-4.5-Air
POST /api/cards/ai/generate	模型	GLM-4.5-Air
POST /api/ai/review	模型	GLM-4.5-Air
POST /api/ai/syllabus	模型	GLM-4.1V-Thinking-FlashX

00000000 GLM_API_KEY 000000000000 Mock 000000000000 mock 000000

2.11 0000

0000

- 0000000000000000
- 0000000000000000000000
- 0000000000000000000000

0000

- 0000000000000000AI 0000
- 0000000000
- 000000

0000

- 000000000000
- 0000
- 0000
- 0000000000

2.12 0000000000

0000000000

0000	01	02	03	04	05	06+	00
000	1	1	2	3	5	8	30
000	3	5	8	14	21	30	-
000	7	14	30	30	30	30	-

0000

- 0000000 → 000000000000→000→0000
- 0000 → 00000000→000→0000

- $\text{問題集} = \text{問題} + \text{問題}$
- $\text{問題集} \geq 3 \rightarrow \text{問題集} \text{ "問題"}$

問題集

問題集	問題集
0問題集	問題
1問題	1問題
2問題	3問題
3問題	7問題
4問題	14問題
5問題	30問題

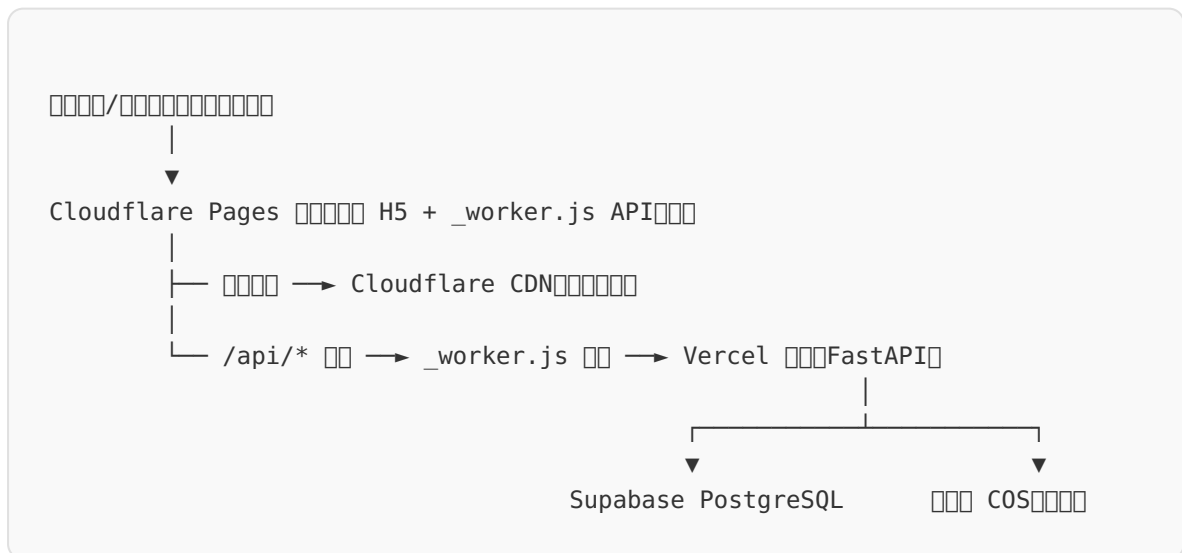
問題

- $\text{問題集} + 1$
- $\text{問題集} \geq 3 \rightarrow \text{問題集} \text{ "問題"}$

项目架构

3.1 项目架构

项目架构

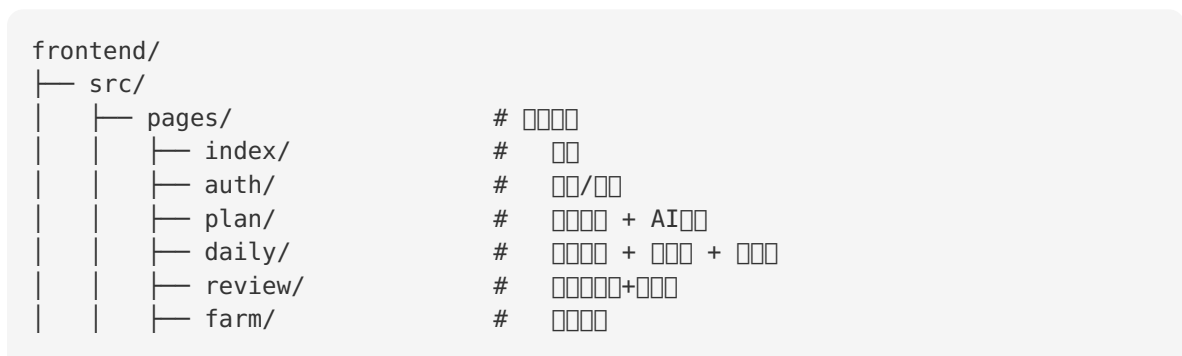


项目架构

1. 项目架构 UniApp 项目 FastAPI 项目 API 项目
2. **Serverless** 项目 Serverless 项目
3. **CDN** 项目 Cloudflare CDN 项目
4. 项目 Cloudflare Worker 项目 API 项目 Vercel 项目 DNS 项目
5. 项目

3.2 项目架构

项目架构




```

├── statistics/      # 统计
├── profile/         # 用户 + 计划
├── components/      # 组件
├── TaskFormModal.vue # 任务表单
├── TaskReflectionModal.vue
├── stores/           # Pinia 状态
├── user.js           # 用户
├── plan.js           # 计划
├── task.js           # 任务
├── card.js           # 卡片
├── farm.js           # 农场
├── subjects.js       # 主题
├── api/              # API 接口
├── client.js         # API 客户端
├── ai.js             # AI 接口 API
├── supabase.js       # Supabase 数据库
├── utils/            # 工具
├── date.js           # 日期
├── export.js         # 导出
├── storage.js        # 存储
├── upload.js         # 上传
├── styles/           # 样式
├── global.scss       # 全局
├── mixins.scss       # 混合
├── variables.scss    # 变量
├── static/           # 静态
├── App.vue           # 主应用
├── main.js           # 主入口
├── pages.json        # 页面配置
├── _worker.js        # Cloudflare Worker API 接口
├── vite.config.js
├── package.json

```

Pinia 状态

Store	状态	方法
userStore	user, isLoggedIn, token	login, register, logout, getUserInfo
planStore	currentPlan, plans	getPlansByUserId, createPlan, updatePlan, deletePlan, switchPlan
taskStore	tasks, weekTasks	getTasks, createTask, updateTask, completeTask, uncompleteTask
cardStore	cards	getCards, createCard, updateCard, deleteCard, reviewCard
farmStore	plants, farmState	getPlants, ensureCrop, waterPlant, fertilizePlant, harvestPlant
subjectsStore		load, add, remove

	subjects, userSubjects, planSubjects	
--	---	--

项目

项目	项目	TabBar
/pages/index/index	项目	项目
/pages/daily/task-board	项目	项目
/pages/farm/farm	项目	项目
/pages/review/index	项目	项目
/pages/profile/profile	项目	项目
/pages/auth/login	项目	项目
/pages/auth/register	项目	项目
/pages/plan/plan-overview	项目	项目
/pages/plan/target-setup	项目	项目
/pages/plan/ai-plan	AI 项目	项目
/pages/daily/pomodoro	项目	项目
/pages/daily/quadrant	项目	项目
/pages/statistics/stats	项目	项目
/pages/profile/settings	项目	项目

3.3 项目

项目

```
backend/  
├─ main.py           # 项目FastAPI 项目  
├─ config.py         # 项目  
├─ database.py       # 项目SQLAlchemy  
├─ seed.py           # 项目  
├─ routes/  
│   └─ __init__.py   # API 项目  
└─ auth.py           # 项目
```

```

├── plans.py           # 计划
├── tasks.py          # 任务
├── cards.py          # 卡片
├── mistakes.py       # 错误
├── farm.py           # 农场
├── focus.py          # 专注
├── ai.py             # AI 接口
├── upload.py         # 上传
├── subjects.py       # 科目
├── reflections.py    # 反思
├── services/         # 服务
│   ├── ai_service.py # AI 接口 GLM
│   ├── cos_service.py # 上传 COS
│   └── memory.py      # 记忆
├── schemas/          # Pydantic 模型
│   ├── user.py
│   ├── plan.py
│   ├── task.py
│   ├── card.py
│   ├── mistake.py
│   ├── farm.py
│   └── focus.py
├── api/index.py      # Vercel Serverless 接口
├── pyproject.toml
└── requirements.txt

```

项目结构

1. 项目结构auth.py

- 项目结构+接口
- 项目结构WT Token
- 项目结构bcrypt 项目
- Token 项目结构 1440 项目

2. 项目结构plans.py

- CRUD 项目
- 项目
- 项目
- AI 项目

3. 项目结构tasks.py

- CRUD 项目
- 项目/项目
- 项目

- 用户/角色

4. 数据库 cards.py

- CRUD 操作
- 数据库表结构
- 数据库表/视图/索引
- 数据库 AND/OR
- AI 应用

5. 数据库 mistakes.py

- CRUD 操作
- 数据库表结构
- 数据库表
- 数据库表

6. 数据库 farm.py

- 数据库 CRUD
- 数据库/表
- 数据库
- 数据库/表/视图

7. 数据库 focus.py

- 数据库 CRUD
- 数据库表
- 数据库表

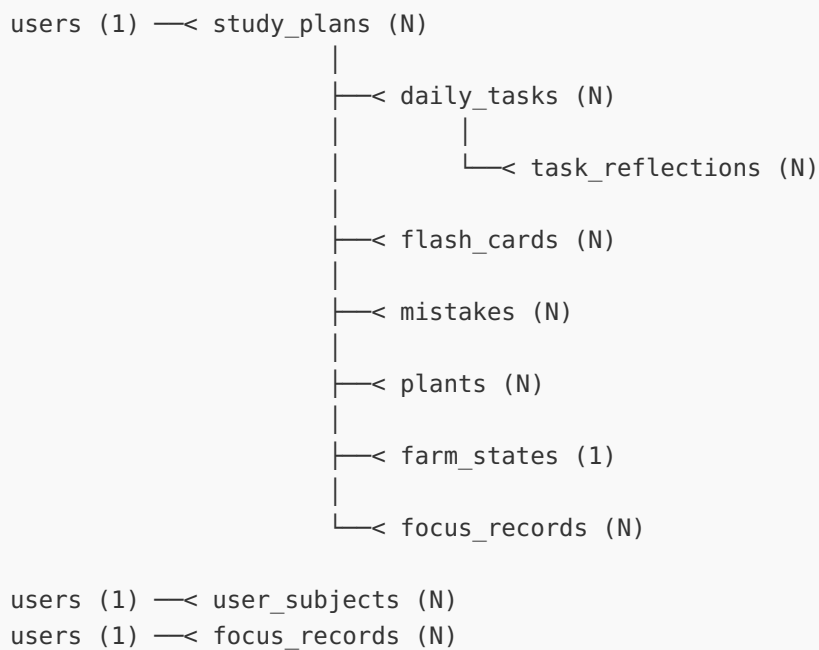
3.4 数据库

数据库

表	列	数据类型
users	id	id, email, nickname, avatar_url, hashed_password
study_plans	id, user_id, exam_name, exam_date, target_scores, daily_study_time, subjects	

daily_tasks	主键 计划ID	id, plan_id, date, type, subject, content, duration, status, repeat_type, importance
task_reflections	主键 任务ID	id, task_id, plan_id, task_date, actual_duration, completion_issues
flash_cards	主键 计划ID	id, plan_id, question, answer, subject, mastery_level, next_review_date, tags
mistakes	主键	id, plan_id, question, answer, analysis, subject, difficulty, error_count, next_review_date
plants	主键 计划ID	id, plan_id, type, subject, progress, water_count, fertilize_count
farm_states	主键 计划ID	id, plan_id, coins, experience, level
focus_records	主键 计划ID	id, plan_id, user_id, date, type, subject, task_id, duration
user_subjects	主键 用户ID	id, user_id, name

数据库ER图



API

- `users.email` (必須)
- `study_plans.user_id` (必須)
- `daily_tasks.plan_id` (必須)
- `daily_tasks.date` (必須)
- `flash_cards.plan_id` (必須)
- `flash_cards.next_review_date` (必須)
- `mistakes.plan_id` (必須)
- `mistakes.next_review_date` (必須)
- `focus_records.plan_id` (必須)
- `focus_records.user_id` (必須)
- `focus_records.date` (必須)

3.5 API 概要

API

メソッド	URL	パラメータ	リクエストボディ	レスポンス
POST	/api/auth/register	(必須)	{email, password, nickname}	{access_token, user}
POST	/api/auth/login	(必須)	{email, password}	{access_token, user}
GET	/api/auth/me	(必須) (任意)	-	{user}

API

メソッド	URL	レスポンス
GET	/api/plans	(必須)
POST	/api/plans	(必須)
GET	/api/plans/{id}	(必須)
PUT	/api/plans/{id}	(必須)

DELETE	/api/plans/{id}	삭제
POST	/api/plans/ai/generate	AI 생성

API 명세서

메소드	URL	설명
GET	/api/tasks	모든 task 조회 (date 필터)
POST	/api/tasks	task 생성
PUT	/api/tasks/{id}	task 수정
DELETE	/api/tasks/{id}	task 삭제
POST	/api/tasks/{id}/complete	task 완료
POST	/api/tasks/{id}/uncomplete	task 미완료
POST	/api/tasks/ai/generate	AI 생성

API 명세서

메소드	URL	설명
GET	/api/cards	모든 card 조회
POST	/api/cards	card 생성
PUT	/api/cards/{id}	card 수정
DELETE	/api/cards/{id}	card 삭제
POST	/api/cards/{id}/review	card 리뷰
POST	/api/cards/ai/generate	AI 생성

API 명세서

메소드	URL	설명
GET	/api/mistakes	모든 mistake 조회
POST	/api/mistakes	mistake 생성

PUT	/api/mistakes/{id}	0000
DELETE	/api/mistakes/{id}	0000
POST	/api/mistakes/{id}/review	000000

0000

00	00	00
GET	/api/farm/plants	000000
POST	/api/farm/ensure	000000
POST	/api/farm/water	00
POST	/api/farm/fertilize	00
POST	/api/farm/harvest	00
GET	/api/farm/state	000000

000000

00	00	00
GET	/api/focus	000000
POST	/api/focus	000000
GET	/api/focus/stats	000000

3.6 0000

00000000

00	00	00	00
00 H5	Cloudflare Pages	00	0000 frontend/0000 GitHub 00
00 API	Vercel	00	Serverless Functions0000 backend/
000	Supabase	00 500MB	PostgreSQL 00

0000	0000 COS	0000	0000
API 00	Cloudflare Worker	00	_worker.js 00 Vercel 00 DNS 00

0000 **Cloudflare** 00 + **Vercel** 000

Vercel 0000 DNS 00000000 Cloudflare Pages 000 CDN API 0000 _worker.js 0
0000 Vercel 00000000

CI/CD 00

1. 00000 GitHub main 00
2. Cloudflare Pages 00000000
3. Vercel 000000 Serverless Functions 000
4. 00000000 Base.metadata.create_all() 0000

部署

4.1 部署

部署需要配置 `backend/.env`

变量名	是否必填	说明	默认值
DATABASE_URL	是	数据库连接字符串	postgresql://user:pass@host:5432/db
DB_SSLMODE	-	SSL 模式	require / disable
SECRET_KEY	是	JWT 密钥	openssl rand -hex 32
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	-	Token 有效期	1440
GLM_API_KEY	-	GLM AI API Key	-
GLM_TEXT_MODEL	-	GLM 文本模型	glm-4.5-air
GLM_VISION_MODEL	-	GLM 视觉模型	glm-4.1v-thinking-flashx
COS_SECRET_ID	-	COS SecretId	-
COS_SECRET_KEY	-	COS SecretKey	-
COS_BUCKET	-	COS 桶名	-
COS_REGION	-	COS 区域	ap-guangzhou
CORS_ORIGINS	-	CORS 允许来源	*

4.2 环境

部署需要

- **Node.js** >= 18 + npm >= 9
- **Python** >= 3.10

• Docker + Docker Compose PostgreSQL

準備

1. 取得

```
git clone https://github.com/hazaban/StudyMate.git
cd StudyMate
```

2. Docker Compose Docker 実行

```
docker compose up -d
# 確認 localhost:5433 上で studymate / 上で studymate123
```

3. 実行

```
cd backend
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python seed.py
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8002 --reload
```

4. 実行

```
cd frontend
npm install
npm run dev:h5
```

http://localhost:5173 確認

4.3 設定

項目	値
ユーザー名	test@studymate.com
パスワード	123456
セッションタイムアウト	408時間 + 1時間
セッションタイムアウト	30時間12分9秒8ミリ3

```
00 cd backend && python seed.py 0000000000
```